We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 甲醇钠溶液 25%
英文化學品名稱: Na-Methylate sol. 25 %

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 中間體, 加工化學品, 觸媒

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別3
金屬腐蝕物: 級別1

急毒性物質: 級別3 (吸入-蒸氣)
急毒性物質: 級別3 (吞食)
急毒性物質: 級別3 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別1B
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露 (中樞神經系統, 視神經): 級別1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H226	易燃液體和蒸氣。
H290	可能腐蝕金屬。
H314	造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
H301 + H311 + H331	吞食、皮膚接觸或吸入有毒。
H370	會對器官造成傷害(中樞神經系統, 視神經)。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P260	切勿吸入粉塵/氣體/霧氣/蒸氣。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P241	使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P234	只能在原容器中存放。
P242	只能使用不產生火花的工具。
P240	容器和承受設備接地/連接。

危害防範措施 (應變):

P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。
P361 + P364	立即脫掉所有受污染的衣服，清洗後方可重新使用。
P301 + P330 + P331	若不慎吞食：漱口。但不要催吐。
P390	吸收溢出物，防止材料損壞。
P370 + P378	如發生火災，…撲滅。

危害防範措施 (儲存):

P403 + P235	存放在通風良好的地方。保持低溫。
P233	保持容器密閉。
P405	加鎖存放。
P406	儲存於抗腐蝕內部有抗腐蝕襯裏的容器中。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作, 已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：

危害成分之中英文名稱

甲醇 (Methanol)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Flam. Liq.: 級別 2
(W/W): >= 50 % - <= 100 %	Acute Tox.: 級別 3 (吸入-蒸氣)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 3 (吞食)
67-56-1	Acute Tox.: 級別 3 (皮膚)
	STOT SE (中樞神經系統, 視神經): 級別 1

甲醇鈉 (Sodium methanolate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Flam. Sol.: 級別 1
(W/W): >= 20 % - < 50 %	Self-heat.: 級別 1
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
124-41-4	: 級別 1A
	Eye Dam.: 級別 1

氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - < 1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 1310-73-2	Met. Corr.: 級別 1 : 級別 1A Eye Dam.: 級別 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 立即脫去受污染的衣物。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立即以水漱口，然後飲用大量水，不可催吐，請醫生診治。 給予 50 毫升飲用濃度的純酒精。 就醫治療。

對醫師之提示:
症狀: 皮膚腐蝕，刺激眼睛和呼吸道，盲目，信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。，到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 口服醇中毒用4-甲基吡唑。 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。 藉由血液或尿液中成份判定查明何種物質造成污染。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，乾砂，耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水，二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
放熱反應之危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
蒸氣比空氣重，能在較低的地方累積，並移至火源處。 受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 容器壓力會增加，密封容器應防熱。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿近火。穿著個人防護衣。避免吸入。避免沾及皮膚及眼睛。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。需收集受污染的水/消防水.

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。 防潮。 防止受熱。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 對於靜電應採取預防措施。 使用防靜電的工具。 置於設備與儀器中操作前需惰化(氮氣、惰氣)並磨碎。 滅火器須置放於可隨時取用之處

儲存

與酸和可生成酸性之物質隔離。 遠離水。

適當的容器材質: 碳鋼(鐵), 不鏽鋼 1.4401, 不鏽鋼 1.4301（V2）, 高密度聚乙烯 (HDPE), 玻璃, 低密度聚乙烯 (LDPE), 不鏽鋼 1.4541, 不鏽鋼 1.4571
不適當的容器材質: 鋁, 鍍鋅, 紙
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。 保存於乾燥氮氣中。 防潮。 防止受熱。 遠離火源，禁煙。

避免溫度低於: 3 ℃
低於溫度下限產品會形成結晶。

8. 暴露預防措施

控制參數

甲醇 (Methanol),67-56-1;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 250 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 262 mg/m3 ; 200 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (職業暴露限制OEL(台灣))
此物質能被皮膚吸收。
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 327.5 mg/m3 ; 250 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險

氫氧化鈉 (Sodium hydroxide), 1310-73-2;
最高容許濃度 (CLV) 2 mg/m3 (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 4 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米

可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
氯丁二烯橡膠 (CR) - 包覆厚度0.5毫米
聚氯乙烯 (PVC) - 包覆厚度0.7毫米

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊保護之安全眼鏡 (EN 166) 及面罩。

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 切勿吸入蒸氣/噴霧。 依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色至微黃色	
氣味:	嗅得出的, 甲醇	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	大約 11	(國際標準組織 1148)
結晶溫度:	-2 ℃	
沸點/沸點範圍:	85 ℃ (1,013 毫巴)	
閃火點:	29 ℃	(DIN 51755)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	易燃液體和蒸氣。	(來自於閃火點及沸點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。	
資料關於: Methanol		
爆炸界限(下限):	5.5 %(V)	

爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
資料關於: Methanol		
爆炸界限(上限):	36.5 %(V)	

自燃溫度:	未測試	
資料關於: Methanol		
自燃溫度:	455 ℃	

分解溫度:	此非自行分解的物質。	
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	大約 46 毫巴 (20 ℃) 大約 220 毫巴 (50 ℃)	
密度:	0.944 g/cm3 (20 ℃)	(國際標準組織 2811-3)

	0.918 g/cm3 (50 ℃)	(國際標準組織 2811-3)
(水中)溶解度:	水解 (20 ℃)	
水溶性:	(15 ℃) 可與水反應	
吸濕度:	吸水性	
資料關於: 甲醇 (Methanol)		
辛醇/水分配係數 (log Kow):	-0.77 (20 ℃) 文獻中資料。	(量測)

黏度，動態的:	27 mPa.s (20 ℃)	
黏度，運動學的:	無數據。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 避免接觸空氣。 避免潮濕。

分解溫度: 此非自行分解的物質。

應避免之物質:
二氧化碳 (CO2), 水, 酸, 酸反應物質, 輕金屬

腐蝕金屬: 腐蝕作用於:
鋁

特殊狀況下可能之危害反應:
放熱反應 與水和酸反應。

危害分解物:
氫氧化鈉 (Sodium hydroxide), 甲醇 (Methanol)

11. 毒性資料

暴露途徑

呼吸急毒性

實驗/計算所得數據:

大鼠 (經由吸入): 8 h (吸入危害試驗 (IRT))
經動物試驗研究, 在所記載的曝露時間內無死亡率。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

急毒性評估

毒性依產品之腐蝕性而定

資料關於: 甲醇鈉 (Sodium methanolate)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): 1,687 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)
水溶液試驗。

資料關於: 甲醇 (Methanol)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 1187 - 2769 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

資料關於: 甲醇 (Methanol)

呼吸急毒性

實驗/計算所得數據:
LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 128 mg/l 4 h (巴斯夫公司試驗)
蒸氣試驗。

資料關於: 甲醇 (Methanol)

皮膚急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 17100 mg/kg (其他)

資料關於: 甲醇 (Methanol)

急毒性評估

單次攝取有高毒性。 短時間吸入有高毒性。 短時間皮膚接觸有高毒性。

症狀

皮膚腐蝕 刺激眼睛和呼吸道 盲目 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 腐蝕性。 (巴斯夫公司試驗)

此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (巴斯夫公司試驗)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
由於該物質具有腐蝕性，不需要進行致敏感試驗。

資料關於: 甲醇鈉 (Sodium methanolate)
致過敏性評估:
由於該物質具有腐蝕性，不需要進行致敏感試驗。 化學結構不具過敏作用。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

資料關於: 甲醇 (Methanol)
誘變作用評估:
大多數的微生物及哺乳動物細胞培養試驗, 並未發現致突變作用, 活體內試驗也未發現致突變作用.

資料關於: 甲醇鈉 (Sodium methanolate)
誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

資料關於: 甲醇 (Methanol)
致癌作用評估:
長期大型鼠與小型鼠吸入該物質的研究中未呈現致癌影響。 在經由飲用水攝取高劑量本物質的長期動物試驗中，發現致癌效應。 致癌效應在職業暴露程度上與人類不相關。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

資料關於: 甲醇 (Methanol)
生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

資料關於: 甲醇 (Methanol)

畸形作用評估:
在高劑量時動物試驗發現有發展的毒性/產生畸形的影響。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
重覆吸收毒性評估:
重覆攝取該物質可能造成失明。 重覆吸入該物質可能造成失明。

呼吸性危害

吞食有毒。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
對水生物毒性評估:
依地方性的狀況和存在的濃度, 活性污泥之生物降解程序可能受到干擾。 本產品很可能不會造成水中生物急性危害。
pH值會決定受影響的程度。 相關數據為物質解離後的數值.

資料關於: 甲醇 (Methanol)
對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 125 mg/l, 魚, 淡水; (其他, 靜電)
產品將改變測試系統的 pH 值, 結果參照未中和的樣品. 文獻中資料。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 15,400 mg/l, 魚類, 淡水魚; (其他, 流過)

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
水生無脊椎生物:

半有效濃度 (EC50) (48 h) 40.4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (其他, 靜電)
文獻中資料。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 18,260 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 半靜止)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (96 h) 大約 22,000 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (3 h) > 1,000 mg/l, (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 水生的)

半有效濃度 (EC50) (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (Inhibition of nitrification, 水生的)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)

資料關於: 甲醇 (Methanol)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
消去度資訊:
95 % 理論需氧量中的生化需氧量 (20 天) (經濟合作開發組織(OECD) 301D; EEC 92/69, C.4-E) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥) 易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準）

生物蓄積性

資料關於: 甲醇 (Methanol)
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
由於產品的pH值，一般要求先將廢液中和後，再排入處理池。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 不要將未處理的物質排放到天然水域中。

13. 廢棄處置方法

在排入污水處理廠之前，須獲得污染控制當局的批准。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後，才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1289
聯合國運輸名稱:	甲氧基鈉，在醇類中溶液
運輸危害分類:	3，8
包裝類別:	III
環境危害:	否
特殊運送方法及注意事項:	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 1289	UN number or ID number:	UN 1289
聯合國運輸名稱:	甲氧基鈉，在醇類中溶液	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE SOLUTION
運輸危害分類:	3，8	Transport hazard class(es):	3，8
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1289	UN number or ID number:	UN 1289
聯合國運輸名稱:	甲氧基鈉，在醇類中	UN proper shipping	SODIUM

	溶液	name:	METHYLATE SOLUTION
運輸危害分類:	3，8	Transport hazard class(es):	3，8
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known
緊急應變指南處理原則 (ERG-Number):	132		

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。